

# Кросс-возрастная верификация лиц по извлечённым same-person парам из постов соцсетей: naturally-supervised longitudinal-сигнал

Данил Ф. Вольхин и Иван С. Копылов

**Аннотация**—Кросс-возрастная верификация лиц — определение того, изображён ли на двух фото, снятых с разрывом в годы, один и тот же человек — трудна, а longitudinal-данные для обучения дефицитны. Мы ставим *data-centric* вопрос: можно ли получить супервизию для возрастной инвариантности без вручную размеченного longitudinal-датасета? Мы показываем, что мультифото-посты «тогда/сейчас» дают слабые *same-person* longitudinal-пары без ручных меток личности/возраста (LLM разбирает подписи, кластеризация эмбедингов формирует личности; эти компоненты мы аудиреем, включая малую ручную валидацию), и что дообучение намеренно слабого распознавателя на них даёт *переносимую, целевую large-gap-устойчивость*. На внешнем бенчмарке FG-NET large-gap ( $\geq 25$  лет) ROC-AUC растёт с 0.736 до 0.848 ( $+0.112 \pm 0.001$  по трём сидам; DeLong  $p < 10^{-19}$ ) ценой  $-0.019$  точности на LFW и *существенной low-FAR-деградации* — это целевой выигрыш для поиска, а не апгрейд общего верификатора. Наш центральный ограниченный тезис: в рамках этого протокола со слабым/средним backbone *источник данных*, а не выбор среди распространённых loss, объясняет большую часть прироста — парный контрастив совпадает с ArcFace-margin (0.848 против 0.851). Прирост даёт само *same-person*-сопоставление (явные age-anchor добавляют лишь  $+0.009$ ) и механистически связан со снятием возрастного обходного признака. Поддерживающие свидетельства в статье: превосходство над реальной ge-ageing-моделью при контроле паритета по зазору; двунаправленный перенос на независимую не-VK платформу (Reddit); эффективность по данным ( $\approx 96\%$  прироста при 10% личностей); аудит по кажущимся атрибутам; калибровка; и находка чистки — около половины сырых «позитивов» были near-duplicate кадрами, завышавшими внутреннюю метрики.

**Index Terms**—Кросс-возрастное распознавание лиц, возраст-инвариантное представление, *naturally/weakly-supervised* личность, курирование датасета, *shortcut learning*, справедливость, калибровка.

## I. Введение

**К**РОСС-ВОЗРАСТНАЯ верификация значима для архивного поиска, восстановления доступа и авторизованного поиска пропавших людей. Трудность состоит не в том, чтобы различать произвольных людей, а в том, чтобы

отличать *одного и того же человека* сквозь возраст от *разных людей схожего возраста и внешности*. Разметка longitudinal-пар личности (один человек на протяжении многих лет) обходится дорого, а такие данные редки, что ограничивает supervised-подходы; недавние работы продолжают отмечать слабую кросс-датасетную генерализацию и дефицит качественных longitudinal-данных.

**Гипотеза.** Мультифото-пост «тогда/сейчас» с одним человеком в разном возрасте даёт  $\binom{n}{2}$  позитивных пар личности без ручной разметки; подпись с возрастами добавляет вторичный age-anchor. Главный сигнал — само *same-person*-сопоставление (абляция далее изолирует age-anchor на маргинальных  $+0.009$ ); это масштабируемый *naturally-supervised* сигнал кросс-возрастной идентичности, и дообучение слабого распознавателя на нём должно переноситься на внешние бенчмарки.

**Вклад (ограниченные утверждения).** (1) *Naturally-supervised* (без ручных меток) longitudinal-сигнал, извлечённый из социальных постов — *same-person* пары личности, где возрастные якоря подписи лишь вторичны. (2) Строгий *протокол атрибуции* (один слабый обучаемый backbone, frozen против дообученного, внешняя оценка), изолирующий вклад *данных* от ёмкости сети. (3) Взаимоусиливающие контроли (loss-семейство, архитектура, источник, обучающая цель, real-vs-synthetic, диагностика обходного признака и кросс-платформенный перенос на независимый не-VK источник), обосновывающие ограниченный тезис: в этом протоколе и среди рассмотренных целей вклад данных в large-gap-прирост больше, чем выбор между loss-семействами. (4) Конвейер курирования с аудитом автоматических компонентов и находка, что сырой счёт позитивов раздут примерно вдвое near-duplicate кадрами. (5) Прикладная калибровка и аудит по кажущимся стратам с доверительными интервалами.

Мы подчёркиваем, что новизна *data-centric*, а не архитектурная — новый *источник супервизии* — и оценивать её следует именно в этом измерении.

## II. Связанные работы и позиционирование

Выделяются три направления предшествующих работ. *Дискриминативная возраст-инвариантная FR на размеченных данных*: OE-CNN (ортогональное разложение признаков) [1], DAL (decorrelated adversarial learning) [2] и

Рукопись подготовлена в 2026 г.

Д. Ф. Вольхин (автор) и И. С. Копылов (научный руководитель) — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва, Россия (e-mail: deneal123@mail.ru; ORCID: 0009-0000-8108-8814).

Код, конфигурации и обезличенный протокол бенчмарка доступны по адресу <https://github.com/deneal123/ChildVSAAdult>.

MTLFace (multi-task: распознавание, синтез возраста и attention-decomposition) [3] достигают высокой точности, но обучаются на данных с *ручными метками личности И возраста* (CACD [4], MORPH [5], AgeDB [6], FG-NET [7]). *Cross-age contrastive с синтетикой*: CACCon [8] добавляет синтезированный cross-age семпл и triplet-loss; OrdCon [9] использует order-enhanced contrastive. *Синтетическое старение*: систематические оценки показывают лишь частичную пользу [10]. Общий self-supervised FR (SimCLR-аугментации [11]) не имеет identity-якорей во времени. Мы извлекаем структуру «один пост = один человек в разном возрасте» как генератор позитивных пар, не требующий разметки. Таблица I позиционирует нас относительно этих методов.

Мы отчитываемся на канонических кросс-возрастных бенчмарках этих методов (AgeDB-30, CALFW [12], FG-NET; CALFW специально создан как более жёсткий age-gapped LFW [13]). Цель — не превзойти абсолютный SOTA (мы используем слабый backbone для чистой атрибуции), а измерить величину и переносимость выигрыша от naturally-supervised источника; разд. V-F обучает каноническую SOTA-цель на наших данных напрямую.

### III. Данные: «естественно заякоренные» longitudinal-пары

**Источник.** Две публичные «тогда/сейчас» мультифотостены VK (одна платформа, русскоязычный контекст). Лица детектируются и выравниваются по 5-точечному ArcFace-шаблону (InsightFace RetinaFace [14], buffalo\_1). Usable-лицо проходит пороги det-score, минимального размера, размытия и единственного целевого лица (разд. IX). Сырой намайненый корпус сведён в Таблице II (слева).

#### A. Извлечение возраста

Подписи парятся регулярными выражениями (русские паттерны плюс слэш-формат «6/18/21», один возраст на фото) и LLM (GigaChat). По всем 33 697 мультифотоподписям (Таблица III) LLM расширяет и регуляризует извлечение возраста относительно regex — не принимает календарные годы или разрывы за возраст и восстанавливает второй возраст — расходясь на 27.2% постов, в основном в пользу LLM; на 100-подписном ручном gold-наборе LLM совпал с человеческим прочтением в 89% против 71% у regex (дополнительные материалы). Мы не считаем выход LLM ground truth: далее явные age-anchor вносят лишь маргинальный вклад (разд. V-A).

#### B. Личности и leakage-safe сплит

Наивное «один пост = одна личность» недосчитывает: человек повторяется в постах. Мы кластеризуем пост-группы в личности по близости эмбедингов ( $\cos \geq 0.85$ ), получая 21 848 личностей из 27 487 пост-групп ( $\approx 20\%$  повторов), и делим *по человеку* (не по посту). Ручная проверка high-cosine пар показала, что косинус не разделяет look-alike от same-person в зоне 0.55–0.8, поэтому порог слияния намеренно консервативен (0.85).

#### C. Аудит автоматической супервизии

Поскольку сигнал *naturally* (не человечески) supervised, автоматические компоненты — потенциальный скрытый шум меток и аудируются: согласие LLM-vs-regex по возрасту (Таблица III); ручная проверка идентичности high-cosine пар; и gender-consistency внутри личности как недорогого детектора шума (2 919 мультифото-групп с согласием  $< 0.6$  помечают вероятный мульти-человек). *Малая* ручная валидация (один аннотатор; 100 постов и выборка пар/слияний; дополнительные материалы) подтверждает конвейер — напр. точность same-person позитивных пар 0.96 и точность single-vs-multi 0.96 — тогда как большой мульти-аннотаторный аудит с  $\kappa$  выходит за рамки наших ресурсов, поэтому остаточный шум признаётся как ограничение (разд. VII).

#### D. Конвейер курирования и его главная находка

Три шага: (i) *метаданные кажущихся пола/возраста* (оценщик) на лицо, агрегированные по личности — корпус на 76.7% apparent-female / 23.3% apparent-male; (ii) *LLM-валидация целостности групп* (Таблица IV) — кластеризация по личности уже развела большинство мульти-человек постов, поэтому шумными помечены лишь 421 person-группа; (iii) *near-duplicate дедуп* внутри каждой личности ( $\cos \geq 0.97$ ), убирающий 8 190 лиц ( $\approx 17\%$ ).

**Ключевая находка.** Поскольку число позитивов квадратично по числу лиц в группе, удаление near-duplicate сократило число позитивов с 65 897 до 31 865 (–52%): **около половины сырых «позитивов» были дубликатами кадров** (одна съёмка, серия или репост), завышавшими внутренние метрики. После курирования frozen-базлайн на внутреннем тесте снижается (our.overall 0.856  $\rightarrow$  0.836; our.25+ 0.705  $\rightarrow$  0.640), обнажая более трудный и репрезентативный бенчмарк. Внешние бенчмарки не затронуты. Это переносимое методическое наблюдение для извлечения longitudinal-пар из социальных сетей.

**Устойчивость к порогу.** Сокращение на –52% — не артефакт порога 0.97. Повторный near-dup дедуп на доквационных группах при косинусе 0.93–0.99 (Таблица V) оставляет 31.3k–32.4k позитивов на 0.93–0.97 (стабильно  $\approx 52\%$ ) и плавно слабеет лишь на очень строгом 0.99 (–41%): near-duplicate’ы — это почти идентичные кадры ( $\cos \approx 1$ ), поэтому находка не зависит от точного порога.

#### E. Карточка датасета (кратко)

Provenance, права и governance хранятся по элементу (источник, URL, дата сбора, статус лицензии/consent, разрешённое использование, политика хранения, статус удаления, статус ревью). Сбор: публичные стены VK. Назначение: исследование consent-based кросс-возрастного сопоставления. Вне scope: массовая идентификация, слежка, деанонимизация. Несовершеннолетние: режим child $\leftrightarrow$ adult в scope только при явных правовых/этических рамках; статус ревью отслеживается по элементу, удаление по запросу поддержано. Полная карточка [15] сопровождает релиз.

Таблица I  
Позиционирование относительно предшественников.

| Работа                       | Супервизия              | Механизм                            | Наше отличие                                 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| OE-CNN (2018) [1]            | размеч. id+age          | ортогональное разложение            | label-free источник, не decomposition        |
| DAL (2019) [2]               | размеч. id+age          | adversarial id/age факторизация     | mined-пары + более простая цель              |
| MTLFace (2021) [3]           | размеч. id+age          | распознавание + синтез (multi-task) | проще конвейер; новый источник супервизии    |
| CACCon (2023) [8]            | semi-sup. + синтетика   | contrastive на синтезе              | реальные mined-пары > синтетика (разд. V-B)  |
| Synthetic Ageing (2024) [10] | синтетика               | обучение на состаренных             | у нас <i>реальный</i> mining как тезис       |
| OrdCon (2025) [9]            | age-ordered contrastive | order-enhanced признаки             | майним естественные пары, без явного порядка |

Таблица II  
Масштаб датасета (сырой mining) и после курирования (разд. III-D).

| Стадия                   | Посты  | Фото   | Usable-лица   | Личности (группы) | Позитивные пары |
|--------------------------|--------|--------|---------------|-------------------|-----------------|
| Сырой mining (2 стены)   | 44 609 | 84 147 | 49 606        | 21 848            | 65 897          |
| <b>После курирования</b> | —      | —      | <b>40 586</b> | <b>21 427</b>     | <b>31 865</b>   |

Таблица III  
Аудит извлечения возраста: LLM против regex (33 697 постов с подписью).

| Категория                               | <i>n</i> | Доля  |
|-----------------------------------------|----------|-------|
| Согласие (те же возрасты или оба пусты) | 24 531   | 72.8% |
| LLM нашёл (regex пропустил)             | 3 656    | 10.8% |
| Расхождение возрастов                   | 4 658    | 13.8% |
| LLM пусто (regex нашёл)                 | 852      | 2.5%  |

Таблица IV  
LLM-классификация целостности групп (33 697 постов).

| Категория                               | <i>n</i> | Доля  |
|-----------------------------------------|----------|-------|
| Single (один человек в разном возрасте) | 31 275   | 92.8% |
| Multi-person (разные люди)              | 2 034    | 6.0%  |
| Unknown                                 | 336      | 1.0%  |
| Meme / collage                          | 52       | 0.2%  |

Таблица V  
Чувствительность к порогу дедула: только удаление near-duplicate, на до-курационных группах (отдельный rgroup целостности убирает ещё ≈500 позитивов до headline-значения 31 865). Стабильно на 0.93–0.97.

| Порог cos   | Near-dup лиц | Позитивов | Сокращение |
|-------------|--------------|-----------|------------|
| 0.93        | 8 653        | 31 304    | −52.5%     |
| 0.95        | 8 564        | 31 611    | −52.0%     |
| 0.97 (исп.) | 8 304        | 32 360    | −50.9%     |
| 0.99        | 6 274        | 38 565    | −41.5%     |

#### IV. Метод, протокол и статистика

**Протокол атрибуции.** Сравнивать adapter поверх *замороженного* сильного ArcFace с frozen-ArcFace некорректно (adapter лишь деформирует почти идеальные эмбединги). Вместо этого мы используем *один слабый обучаемый backbone* (FaceNet InceptionResnetV1 [16], CASIA-WebFace)

и сравниваем (а) frozen → метрика бенчмарка против (б) мягкого дообучения головы на наших парах → метрика бенчмарка. Обучение использует margin contrastive loss на выровненных кропах. *Оценка — на внешних бенчмарках* (LFW, AgeDB-30, CALFW, FG-NET) для чистой атрибуции переноса; внутренний тест (out.\*) — вторичная диагностика. Сила backbone варьируется (разд. V-C). Дизайн жертвует абсолютным качеством ради *причинной атрибуции*.

**Backbone.** FaceNet (слабый); ArcFace iResNet-50 [17] (CASIA-FaceV5; слабый, другая архитектура); AdaFace IR-50/IR-101 [18] (WebFace; сильный; чистый контроль глубины); ArcFace iResNet-100 (сильный).

**Бенчмарки и метрики.** LFW (10-кратная точность), AgeDB-30 и CALFW (выровненные пары; ROC-AUC и 10-кратная точность), FG-NET (ROC-AUC overall и на large-gap ≥25 лет). Мы намеренно не опираем headline только на FG-NET (мал, стар, частичное покрытие детектором): AgeDB-30 и CALFW показывают, что large-gap-прирост не сопровождается катастрофическим падением на стандартных кросс-возрастных бенчмарках (AgeDB-30 слегка снижается, CALFW почти не меняется), т.е. эффект сконцентрирован на large-gap-подмножестве FG-NET, а не равномерен по бенчмаркам. Различаем *threshold-free* метрики (ROC-AUC) и *threshold-based* (accuracy, TAR@FAR).

**Статистика.** Наш *первичный эндпоинт* — FG-NET large-gap (≥25 лет) ROC-AUC, с нулевой гипотезой, что дообучение на извлечённых парах не улучшает его относительно frozen-базлайна (прирост ≤ 0); AgeDB-30, CALFW и внутренний кросс-возрастной тест — вторичные эндпоинты, а точность на лёгком LFW отслеживается как контроль забывания. Ключевой прирост — среднее ± std по трём сидам (сид-разброс отражает стохастичность обучения, не полную неопределённость оценки). Аудит справедливости использует парный перцентильный bootstrap (1000 ресэмплов, ресэмплинг пар с пересчётом обеих моделей на одной

выборке) для *прироста*, учитывая корреляцию frozen/tuned. Таблица VII приводит bootstrap-CI, EER и TAR@FAR для ключевых сравнений (внутренний тест дополнительно использует identity-level bootstrap с ресэмплингом личностей), а поправка Holm применяется по стратифицированным тестам справедливости.

**Очищенный датасет.** Все headline-эксперименты — на очищенных данных разд. III-D: 21 427 групп личностей, 40 586 лиц, 31 865 позитивов; сплит train 22 179 / val 4 579 / test 5 107 со сбалансированными негативами по сплитам.

## V. Результаты

### A. Главный эффект и self-supervised ablation

Слабый FaceNet, мягко дообученный на наших парах, поднимает FG-NET large-gap ROC-AUC **0.736** → **0.848** ( $+0.112 \pm 0.001$ ), тогда как точность на лёгком LFW падает лишь на  $-0.019$ , а AgeDB-30/CALFW почти не двигаются (Таблица VI). Абляция изолирует источник: same-post пары не используют ручных меток — ни личности, ни возраста — и дают почти весь прирост; явные age-anchor добавляют лишь **+0.009** на 25+ (pre-clean ablation). Поэтому метод *слабо-supervised естественной same-post совместимостью* (а не ручными метками личности/возраста), а возрастная супервизия вносит лишь незначительный вклад.

Прирост статистически устойчив ( $\text{std} \leq 0.003$ ) и переживает чистку; внутренний кросс-возрастной прирост даже *растёт* на более трудном очищенном тесте (our.25+  $+0.195$ ), т.к. чистка опускает frozen до 0.640, а +pairs восстанавливает до 0.835.

Bootstrap-доверительные интервалы (сид 42) подтверждают первичный эндпойнт: FG-NET large-gap растёт с 0.736 [0.70, 0.78] до 0.848 [0.82, 0.88] с *непересекающимися* 95% CI; equal-error rate **почти вдвое меньше** ( $0.335 \rightarrow 0.219$ ), а TAR@FAR=1% **почти вдвое больше** ( $0.21 \rightarrow 0.39$ ). На внутреннем 25+ тесте прирост сохраняется при более консервативном *identity-level* bootstrap (ресэмплинг личностей, не пар): +pairs 0.838 [0.80, 0.88] против frozen 0.640 [0.59, 0.69] — интервал шире pair-level, что ожидаемо, когда пары делят личности. Операционные точки и интервалы по всем бенчмаркам — в Таблице VII. Поскольку перекрытие bootstrap-CI игнорирует общие для двух моделей примеры, мы подтверждаем первичный эндпойнт тестом DeLong для двух *коррелированных* ROC-кривых [19]: на FG-NET large-gap  $z = 9.3$ ,  $p = 1.4 \times 10^{-20}$  ( $\Delta\text{AUC}$  95% CI  $[+0.088, +0.135]$ ), на внутреннем 25+ тесте  $p = 1.7 \times 10^{-34}$ ;  $10^4$ -кратный парный permutation-тест согласуется ( $p < 10^{-4}$ ). Тот же тест подтверждает *целевой* характер прироста: AgeDB-30 даёт небольшое, но значимое снижение ( $-0.008$ ,  $p = 4 \times 10^{-6}$ ), а CALFW статистически не меняется ( $p = 0.95$ ).

### B. Реальные пары превосходят синтетическое старение

Замена реальных позитивов синтетически состаренными — доменный прокси и настоящая re-aging-сеть (FRAN [20]) — уступает реальным парам на очищенных данных, а при дефолтной *широкозазорной* настройке FRAN даже *ухудшает* ниже frozen: FG-NET large-gap 0.727 (**ниже frozen 0.736**),

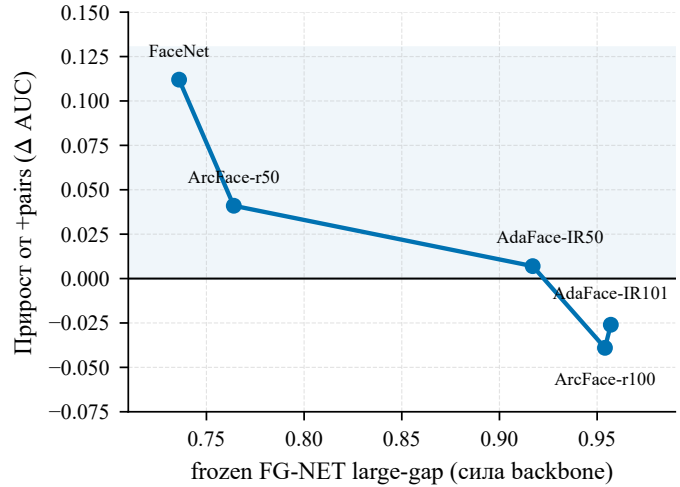


Рис. 1. Кривая headroom: прирост от +pairs на FG-NET large-gap монотонно убывает с усилением frozen-backbone, пересекая ноль для сильных насыщенных моделей.

our.25+ 0.549 (ниже frozen 0.640), тогда как реальные пары дают  $+0.112 / +0.198$  (Таблица VIII). Identity-preserving старение воспроизводит текстурные артефакты, а не подлинную longitudinal-вариацию (поза, камера, эпоха). Контроль на нативном разрешении исключает артефакт разрешения кропа: перекроп train-подмножества на 512 px напрямую из сырых снимков (против хранимых 112 px, которые FRAN апскейлит внутри) и повторное старение **не меняют результат** — FG-NET large-gap 0.771 против 0.778 и our.25+ 0.671 против 0.670 на одном и том же подмножестве из 499 лиц — т.е. синтетическое старение не дотягивает до реальных пар независимо от разрешения источника. Контроль паритета по зазору уточняет сравнение: FRAN старит на широкий разрыв 33–70 лет, тогда как у реальных пар медианный разрыв всего 9 лет; согласование синтетического разрыва с реальным распределением поднимает FRAN до **0.759** на FG-NET large-gap (our.25+ 0.622) — *умеренный* плюс чуть выше frozen, в духе небольших синтетических выигрышей из литературы [10], — но реальные пары (0.848) всё равно ведут на  $+0.089$ . Значит, под-frozen-число было отчасти артефактом рассогласования зазора; скорректированный, более защитимый вывод: реальные намайненные пары превосходят даже *gap-matched* re-aging-модель, а не «синтетика бесполезна».

### C. Кривая headroom и режим сильных backbone

Прирост воспроизводится на FaceNet, ArcFace iResNet и AdaFace IR-50/IR-101 (три loss-семейства, две архитектуры) и *монотонно убывает с силой frozen* (Таблица IX, Рис. 1); чистый контроль глубины (AdaFace IR-50 → IR-101) это подтверждает. Сильные насыщенные backbone не улучшаются и слегка забывают при дообучении; мягкая скорость обучения ( $1e-5$ ) примерно вдвое уменьшает забывание, но не превращает его в прирост. Вклад специфичен для слабых и средних backbone с кросс-возрастным запасом — ограничение, которое мы указываем явно (разд. VII).

Таблица VI

Главный результат: слабый FaceNet frozen против +pairs, три сида, очищенные данные. Прирост до чистки — для сравнения.

| Метрика              | Frozen | +pairs (сред. $\pm$ std) | Прирост        | (до чистки) |
|----------------------|--------|--------------------------|----------------|-------------|
| FG-NET large-gap     | 0.7361 | 0.8484 $\pm$ 0.0007      | <b>+0.1124</b> | +0.1215     |
| FG-NET ROC           | 0.8955 | 0.9230 $\pm$ 0.0006      | +0.0275        | +0.0277     |
| our.25+ (внутр.)     | 0.6403 | 0.8348 $\pm$ 0.0027      | <b>+0.1946</b> | +0.1677     |
| our.overall (внутр.) | 0.8363 | 0.9163 $\pm$ 0.0009      | +0.0801        | +0.0764     |
| LFW accuracy         | 0.9688 | 0.9503 $\pm$ 0.0031      | −0.0185        | −0.0283     |
| AgeDB-30 ROC         | 0.9530 | 0.9462 $\pm$ 0.0013      | −0.0068        | −0.0155     |
| CALFW ROC            | 0.9482 | 0.9489 $\pm$ 0.0014      | +0.0007        | −0.0030     |

Таблица VII

Операционные точки и 95% bootstrap-CI (FaceNet frozen vs. +pairs, сид 42). Все значения — ROC-AUC; LFW показан как ROC-AUC для согласованности (его 10-кратная точность — в Таблице VI). Внешние CI — pair-level; внутренний тест дополнительно использует identity-level bootstrap (см. текст).

| Бенчмарк         | Frozen AUC [95% CI] | +pairs AUC [95% CI]       | EER (fr. $\rightarrow$ +p.) | TAR@1%                    | TAR@0.1%                  |
|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FG-NET large-gap | 0.736 [0.70, 0.78]  | <b>0.848 [0.82, 0.88]</b> | 0.335 $\rightarrow$ 0.219   | 0.209 $\rightarrow$ 0.386 | 0.074 $\rightarrow$ 0.154 |
| FG-NET overall   | 0.896 [0.89, 0.90]  | 0.922 [0.92, 0.93]        | 0.186 $\rightarrow$ 0.151   | 0.502 $\rightarrow$ 0.562 | 0.315 $\rightarrow$ 0.308 |
| AgeDB-30         | 0.953 [0.95, 0.96]  | 0.945 [0.94, 0.95]        | 0.115 $\rightarrow$ 0.126   | 0.525 $\rightarrow$ 0.510 | 0.285 $\rightarrow$ 0.309 |
| CALFW            | 0.948 [0.94, 0.95]  | 0.948 [0.94, 0.95]        | 0.116 $\rightarrow$ 0.117   | 0.580 $\rightarrow$ 0.624 | 0.213 $\rightarrow$ 0.320 |
| LFW (AUC)        | 0.994 [0.99, 1.00]  | 0.987 [0.98, 0.99]        | 0.032 $\rightarrow$ 0.052   | 0.940 $\rightarrow$ 0.869 | 0.858 $\rightarrow$ 0.575 |

Таблица VIII

Реальные против синтетических позитивов (FaceNet, очищенные данные). FRAN-gm согласует синтетический возрастной разрыв с реальным распределением (медиана 9 лет); более грубый домен-прокси даёт 0.761 / 0.594.

| Метрика          | Frozen | +реал.       | синт-FRAN | FRAN-gm |
|------------------|--------|--------------|-----------|---------|
| FG-NET large-gap | 0.736  | <b>0.848</b> | 0.727     | 0.759   |
| our.25+          | 0.640  | <b>0.838</b> | 0.549     | 0.622   |

#### D. Закон масштабирования данных

Варьируя долю обучающих личностей (val/test фиксированы), прирост насыщается рано:  **$\approx 96\%$  полного прироста FG-NET large-gap достигается уже при 10% личностей** ( $\approx 1500$ ), с выходом на плато от 25% (Таблица X, Рис. 2; каждая точка — среднее  $\pm$  std по трём сидам); небольшой провал на полном объёме (0.50 $\rightarrow$ 1.00) лежит в пределах сид-разброса: кривая плоская, не монотонная, после  $\approx 10\%$ . Сигнал эффективен по объёму данных; дальнейший рост требует *более трудных* данных (большие разрывы, hard-позитивы), а не просто большего объёма.

#### E. Механизм — возрастной обходной признак

При age-matched негативах (тот же возрастной бакет, разные люди) точность frozen на внутреннем 25+ тесте падает с 0.640 до 0.517 (**почти до уровня случайного угадывания, 0.5**), а реальные пары восстанавливают её до **0.838** (Рис. 3) — прямое доказательство, что frozen-модели различают кросс-возрастные пары во многом *по возрасту*, тогда как наши пары формируют различие *по личности*. Линейный probe уточняет это *представленчески* (Таблица XI): кажущийся возраст остаётся хорошо декодируемым из identity-эмбединга у *всех* моделей ( $\approx 0.63$ –0.65 bal-acc  $\gg$

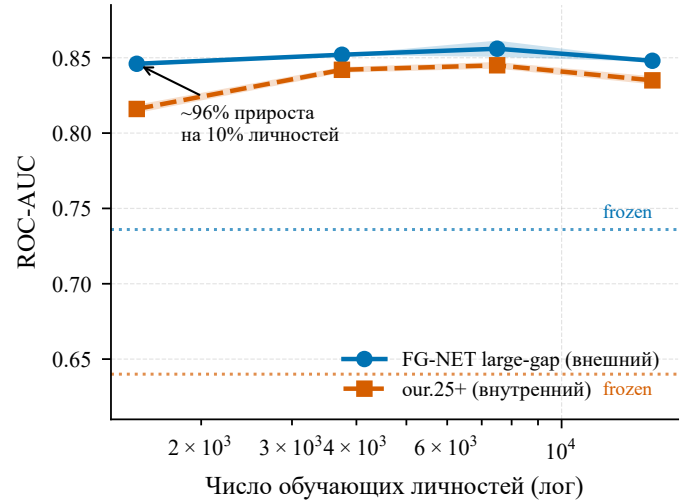


Рис. 2. Закон масштабирования: внешний (FG-NET large-gap) и внутренний (our.25+) ROC-AUC против числа обучающих личностей (лог-шкала). Около 96% прироста достигается на 10% личностей; затенённые полосы —  $\pm 1$  std по трём сидам, пунктир — frozen-базлайны.

0.25 случайность) и меняется лишь слегка, тогда как identity-AUC растёт — то есть метод формирует инвариантную метрику (косинус перестаёт опираться на возрастную ось), а не age-free представление; явный adversarial disentanglement не снижает leakage дополнительно.

#### F. Сравнение целевых функций: обучение SOTA-цели на наших данных

Мы обучаем канонические margin-цели современной FR — ArcFace-, CosFace- и SphereFace-margin классификацию личности [17] (ядро OE-CNN/MTLFace) — на наших naturally-supervised личностях (9 204 класса), тот же сла-

Таблица IX  
Headroom: FG-NET large-gap по силе backbone (очищенные данные, lr 3e-5).

| Backbone (сила)                | Frozen | +pairs | $\Delta$ large-gap | $\Delta$ our.25+ |
|--------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------|
| FaceNet (слабый)               | 0.736  | 0.848  | <b>+0.112</b>      | +0.198           |
| ArcFace r50 (слабый, др. арх.) | 0.764  | 0.805  | +0.041             | +0.133           |
| AdaFace IR-50 (сильный)        | 0.917  | 0.924  | +0.007             | +0.004           |
| ArcFace r100 (сильный)         | 0.954  | 0.915  | −0.039             | −0.002           |
| AdaFace IR-101 (сильный)       | 0.957  | 0.931  | −0.026             | −0.006           |

Таблица X  
Закон масштабирования (FaceNet, очищенные; val/test фиксированы; среднее  $\pm$  std по трём сидам).

| Доля train | # личностей       | FG-NET large-gap  | our.25+           |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| frozen     | 0                 | 0.736             | 0.640             |
| 0.10       | $\approx 1\,500$  | $0.846 \pm 0.002$ | $0.816 \pm 0.003$ |
| 0.25       | $\approx 3\,750$  | $0.852 \pm 0.000$ | $0.842 \pm 0.002$ |
| 0.50       | $\approx 7\,499$  | $0.856 \pm 0.005$ | $0.845 \pm 0.002$ |
| 1.00       | $\approx 14\,998$ | $0.848 \pm 0.001$ | $0.835 \pm 0.003$ |

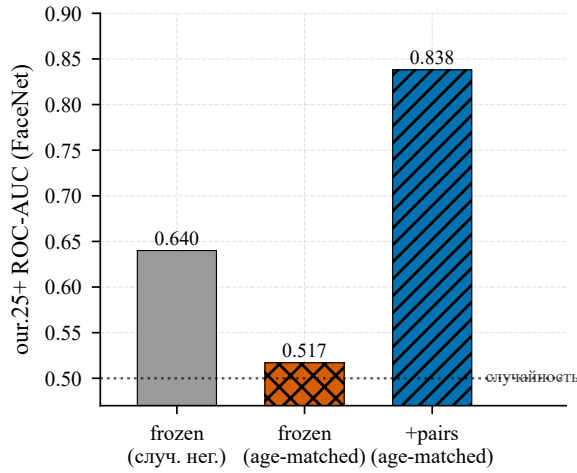


Рис. 3. Возрастной обходной признак. На identity-only тесте (age-matched негативы) frozen падает почти до уровня случайного угадывания; дообучение на наших парах восстанавливает различие по личности.

Таблица XI  
Линейный probe age-leakage (очищенные данные; случайность = 0.25).

| Модель             | Age-probe bal. acc. $\downarrow$ | Identity ROC-AUC $\uparrow$ |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| frozen             | $0.651 \pm 0.019$                | 0.836                       |
| +pairs             | $0.629 \pm 0.012$                | 0.916                       |
| +pairs+disentangle | $0.632 \pm 0.017$                | 0.918                       |

бый backbone, score и протокол. На primary endpoint (FG-NET large-gap) контрастив, ArcFace и CosFace **совпадают** (0.848 / 0.851 / 0.843, в пределах  $\pm 0.006$ ; Таблица XII, Рис. 4); лишь SphereFace — самый трудный для оптимизации margin, здесь без  $\lambda$ -annealing на 2–3-шот личностях — отстаёт (0.801). Делаем ограниченный вывод: в этом протоколе и среди рассмотренных целей вклад источник данных объясняет большую часть прироста, чем выбор

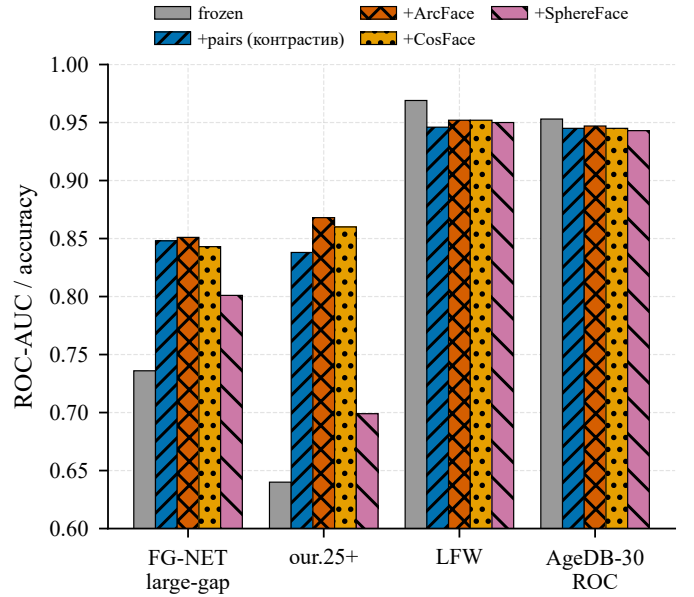


Рис. 4. Сравнение целевых функций: контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на кросс-возрастном переносе; SphereFace (труднее всего оптимизировать, без  $\lambda$ -annealing) отстаёт. ArcFace/CosFace чуть меньше забывают на лёгких бенчмарках.

цели — а не «objective не важен вообще». ArcFace/CosFace дополнительно *забывают меньше* на лёгких бенчмарках — практическая рекомендация. Noise-robust компаратор — sub-center ArcFace [21], держащий  $K=3$  центроида на личность, чтобы шумные/низкокачественные кропы уходили на off-центры — даёт *тот же* large-gap 0.851 (our.25+ 0.869); т.е. явная обработка шума меток ничего не добавляет к простому margin на наших *очищенных* намайненных парах, что согласуется с уже выполненной дедупликацией, убравшей главный источник шума. Прирост даёт источник супервизии, а не noise-robust loss-машинерия.

#### G. Аудит по кажущимся стратам

Стратифицируя по *кажущимся* полу/возрасту якоря пары (оценка, не самоидентификация), ни одна страта не ухудшается, и каждый прирост значим (95% парный bootstrap- $CI > 0$ ; Таблица XIII, Рис. 5). Максимальный прирост — у младшей группы 0–17 (frozen 0.750  $\rightarrow$  +pairs 0.880, +0.130, CI не пересекается со взрослыми полосами) — метод усиливает там, где базовая модель слабее всего (режим child $\leftrightarrow$ adult), сужая кажущийся демографический разрыв. Это подтверждается на *независимых, не-VK* данных: на



Таблица XII

Сравнение целевых функций (FaceNet, очищенные данные): контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на primary endpoint (FG-NET large-gap); SphereFace (без  $\lambda$ -annealing) отстаёт на разреженных few-shot личностях.

| Objective            | FG-NET l.g.  | our.25+ | LFW   | AgeDB-30 |
|----------------------|--------------|---------|-------|----------|
| Frozen               | 0.736        | 0.640   | 0.969 | 0.953    |
| +pairs (контрастив)  | 0.848        | 0.838   | 0.946 | 0.945    |
| +ArcFace             | <b>0.851</b> | 0.868   | 0.952 | 0.947    |
| +ArcFace, sub-center | 0.851        | 0.869   | 0.951 | 0.947    |
| +CosFace             | 0.843        | 0.860   | 0.952 | 0.945    |
| +SphereFace          | 0.801        | 0.699   | 0.950 | 0.943    |

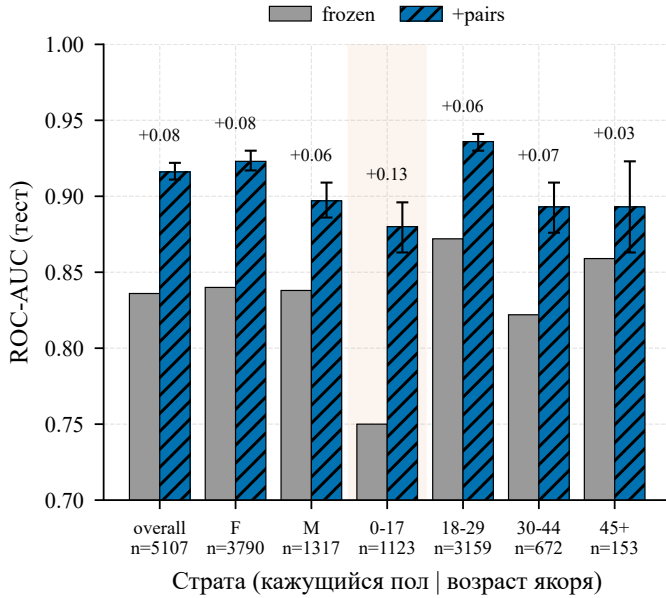


Рис. 5. Аудит по кажущимся стратам: frozen против +pairs ROC-AUC по стратам кажущихся пола/возраста. Все страты улучшаются; максимальный прирост — у младшей группы (0–17), где frozen слабее всего. Усы — 95% парный bootstrap-CI прироста,  $n$  — число позитивных пар на страту (у разреженной страты 45+,  $n=153$ , интервал соответственно широк).

child $\leftrightarrow$ adult подмножестве FG-NET (одно фото младше 13, другое старше 25; 195 позитивов, 195 негативов) +pairs поднимает ROC-AUC с 0.684 [0.63, 0.74] до 0.813 [0.77, 0.86] (+0.129, **непересекающиеся 95% CI**), что близко к внутреннему +0.130. Помимо AUC, разложение ошибок в фиксированной рабочей точке (глобальный порог на 1% FMR для каждой модели) показывает реальное снижение ошибок там, где это важно: +pairs снижает false-non-match rate в *каждой* кажущейся страте при согласованных  $\approx 1\%$  FMR — 0–17 **0.852 $\rightarrow$ 0.656**, кажущиеся-женщины 0.674 $\rightarrow$ 0.509, кажущиеся-мужчины 0.743 $\rightarrow$ 0.534 — без регресса в какой-либо страте, а калибровка по стратам (логистический наклон 9.0–11.7) остаётся равномерно положительной и стабильной; единственное исключение — малая страта 45+ ( $n\approx 150$ ), чей FMR разбегается до 2.1% при глобальном пороге (шум выборки). Мы намеренно избегаем слова «справедлив» как решённого свойства: источник перекосен в женскую сторону (76.7%), атрибуты кажущиеся (не этничность и не юридические категории), а 45+ разрежена.

## Н. Перенос между источниками

Обучение на одном сообществе и тест на held-out другом переносит прирост: внешний FG-NET large-gap +0.113 (против +0.112 within-source — практически идентично) и внутренний +0.092 на held-out сообществе. Мы формулируем это как перенос между двумя независимыми источниками внутри одного платформенного домена; разд. V-I расширяет проверку на независимую не-VK платформу, web-scale генерализацию мы не утверждаем.

## I. Перенос между платформами (независимый не-VK источник)

Ключевая внешняя проверка naturally-supervised источника — переносится ли он за пределы исходной платформы. Поэтому мы применяем *идентичный* протокол извлечения к независимому не-VK сообществу — Reddit-доске r/PastAndPresentPics, чьи «тогда/сейчас» мультифотопосты несут те же текстово-числовые описания возраста, разбираемые той же LLM, — и оцениваем обученную на VK +pairs-модель (без Reddit-данных в обучении) против frozen-базлайна на 1 575 Reddit-парах (после фильтра мульти-человек-коллажей; Таблица XIV). Прирост *переносится между платформами*: overall ROC-AUC растёт **0.718  $\rightarrow$  0.749** (+0.031, почти непересекающиеся 95% CI), EER падает 0.345  $\rightarrow$  0.328. Перенос *двунаправленный*: тот же слабый backbone, обученный *только* на малом Reddit-источнике (220 персон) и протестированный на VK, тоже помогает (FG-NET large-gap 0.736  $\rightarrow$  0.783, внутренний 25+ 0.640  $\rightarrow$  0.659), т.е. сигнал не специфичен для VK. Reddit-пары «тогда/сейчас» по построению кросс-возрастные, поэтому overall AUC сам по себе — широкий кросс-возрастной тест (frozen 0.718 далеко ниже своего потолка на лёгких бенчмарках, как и во внутреннем large-gap-режиме VK). Прирост меньше, чем внутри VK, что ожидаемо для более шумного, частично коллажного внешнего набора; трактуем это как подтверждение переносимости источника за пределы исходной платформы, а не как SOTA-заявку. Явный срез  $\geq 25$  лет отдельно не приводим: заголовки Reddit редко называют точный возраст. Рисунок 6 помещает этот кросс-платформенный результат рядом с другими внешними оценками: прирост +pairs остаётся *положительным во всех трёх*, уменьшаясь на более трудных и шумных наборах.

Таблица XIII  
Кажущиеся страты пол/возраст (FaceNet, очищенные; 95% парный bootstrap-CI прироста).

| Страта        | $n_{\text{pos}}$ | Frozen | +pairs | Прирост       | 95% CI           |
|---------------|------------------|--------|--------|---------------|------------------|
| overall       | 5 107            | 0.836  | 0.916  | +0.080        | [+0.075, +0.086] |
| apparent F    | 3 790            | 0.840  | 0.923  | +0.084        | [+0.077, +0.090] |
| apparent M    | 1 317            | 0.838  | 0.897  | +0.059        | [+0.048, +0.071] |
| возраст 0–17  | 1 123            | 0.750  | 0.880  | <b>+0.130</b> | [+0.113, +0.146] |
| возраст 18–29 | 3 159            | 0.872  | 0.936  | +0.064        | [+0.058, +0.069] |
| возраст 30–44 | 672              | 0.822  | 0.893  | +0.070        | [+0.054, +0.087] |
| возраст 45+   | 153              | 0.859  | 0.893  | +0.034        | [+0.004, +0.064] |

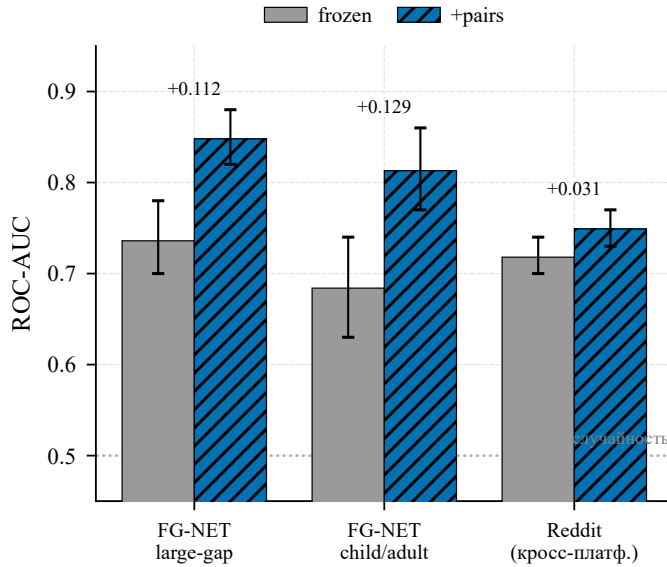


Рис. 6. Внешняя генерализация. Прирост +pairs над frozen (с 95% CI) держится на трёх независимых оценках — FG-NET large-gap, child↔adult подмножество FG-NET и кросс-платформенный Reddit — каждая заметно выше случайности. Прирост максимален на in-protocol FG-NET и меньше (но положителен) на более шумном кросс-платформенном Reddit.

Таблица XIV  
Перенос между платформами: VK-обученная модель на независимом Reddit (не-VK) then/now-тесте (frozen против +pairs, обучение только на VK; 396 постов → 1 575 поз. пар после фильтра мульти-человек-коллажей).

| Метрика (Reddit, не-VK)  | Frozen             | +pairs (VK)               |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Overall ROC-AUC [95% CI] | 0.718 [0.70, 0.74] | <b>0.749 [0.73, 0.77]</b> |
| EER                      | 0.345              | <b>0.328</b>              |
| TAR@FAR=1%               | 0.271              | <b>0.279</b>              |
| Тестовых пар (поз / neg) | 1 575 / 1 575      |                           |

### J. Калибровка

Сырой косинус (Platt) плохо калиброван по бинам разрыва — переуверен на 15–25 лет (ECE 0.052); калибратор  $P(\text{same} \mid \text{cosine, age-gap})$  чинит каждый бин (15–25 → 0.017) и улучшает общий Brier (0.035 → 0.029) — пригодная age-aware вероятность того же человека.

Таблица XV  
Майнинг hard-негативов (FaceNet, очищенные данные; внешние бенчмарки, один прогон).

| Метрика          | Frozen | +pairs | +pairs+hard-neg |
|------------------|--------|--------|-----------------|
| FG-NET large-gap | 0.736  | 0.848  | <b>0.866</b>    |
| FG-NET ROC       | 0.896  | 0.923  | <b>0.927</b>    |
| LFW accuracy     | 0.969  | 0.950  | 0.934           |
| AgeDB-30 ROC     | 0.953  | 0.946  | 0.931           |
| CALFW ROC        | 0.948  | 0.949  | 0.934           |

### K. Disentanglement

Явное удаление возраста (gradient reversal + age-голова, в стиле MTLFace) даёт лишь малый, устойчивый кросс-возрастной прирост над +pairs (+0.006 FG-NET large-gap, +0.015 our.25+) без вреда лёгким бенчмаркам; в абсолюте его large-gap (≈0.853) на уровне ArcFace-цели (0.851), что подкрепляет: потолок cross-age задают данные — а не цель или disentangle-надстройка.

### L. Майнинг hard-негативов

Добавление самых трудных кросс-личностных негативов в дообучение — top-5 наиболее похожих по косинусу лиц других людей на якорь (косинус в «трудной» полосе, исключая near-duplicate/uncertain диапазон) — дополнительно обостряет кросс-возрастное различие: FG-NET large-gap растёт до 0.866 (с 0.848 при случайных негативах), но лёгкие бенчмарки забываются сильнее (LFW 0.969→0.934 против 0.950 у +pairs; AgeDB-30 и CALFW аналогично; Таблица XV). То есть hard-негативы меняют калибровку лёгких пар на кросс-возрастное разделение — полезно для cross-age retrieval, не для общего верификатора. (Поисковый, один прогон, не используется в основных утверждениях; внутренний hard-neg тест у frozen почти случаен по построению и несопоставим со стандартным внутренним тестом.)

## VI. Обсуждение

Вклад — масштабируемый naturally-supervised источник longitudinal-супервизии и доказательство того, что он формирует переносимую кросс-возрастную устойчивость, которую не заменяет синтетика и не объясняет явная age-супервизия. Взаимоусиливающие контроли — loss-семейство, архитектура, источник, обучающая цель и noise-robust margin — сходятся к ограниченному выводу: в этом



протоколе *источник данных* объясняет большую часть large-gap-прироста, чем выбор цели. Важно: улучшение — это *целевой* large-gap-прирост, а не drop-in-апгрейд общего верификатора: низко-FAR рабочие точки на лёгких бенчмарках деградируют (LFW TAR@FAR=0.1% падает 0.858 → 0.575; Таблица VII), поэтому развёртывание следует ограничивать large-gap кросс-возрастным режимом, а не подменять им модель общего назначения.

#### A. Границы утверждений

Чтобы предупредить избыточное прочтение, явно фиксируем, что доказательства устанавливают, а что — нет.

**Установлено (в рамках протокола атрибуции).** (i) извлечённые пары улучшают large-gap ( $\geq 25$  лет) кросс-возрастную верификацию на FG-NET (primary endpoint, непересекающиеся 95% CI) и на внутреннем 25+ тесте; (ii) прирост переносится между двумя сообществами-источниками и на независимое child↔adult подмножество FG-NET; (iii) реальные пары **превосходят синтетическое старение**, в т.ч. при контроле нативного разрешения и паритета по азбуке; (iv) прирост инвариантен к выбору среди целей контрастив/ArcFace/CosFace; (v) он механистически связан со **снятием возрастного обходного признака**; (vi) около половины сырых позитивов были near-duplicate кадрами.

**Не установлено / вне области.** (a) эффект *не* является равномерным приростом верификации — низко-FAR рабочие точки на лёгких бенчмарках деградируют (Таблица VII); (b) сильные насыщенные backbone не улучшаются; (c) кросс-платформенный перенос показан на независимой не-VK платформе (Reddit then/now, разд. V-I, +0.031 overall AUC) и на child↔adult подмножестве FG-NET; распознаватель, обученный *только* на не-VK источнике, уже переносится (разд. V-I); больший не-VK *обучающий* источник с multi-seed CI остаётся дальнейшей работой; (d) мы не воспроизводим полный SOTA-конвейер, только его общую margin-цель; (e) аудит справедливости — только по кажущимся атрибутам, без human-audited inter-annotator  $\kappa$  — полная ручная разметка супервизии трудоёмка и выходит за рамки наших текущих ресурсов, поэтому приводим только автоматические кросс-чеки — и без полной попятной поправки на множественные сравнения (— в release-supplement).

### VII. Ограничения

- **Зависимость от backbone:** прирост сосредоточен у слабых/средних backbone; сильные насыщенные не растут и слегка забывают (мягкий lg смягчает, но не обращает).
- **Внешняя валидность:** два сообщества VK, одна платформа, один язык/культурный контекст; смещение в сторону женского пола (76.7%); разреженность на ageparent 45+. Перенос показан между этими источниками и на стандартные бенчмарки, а не platform-agnostic генерализация.
- **Только кажущиеся атрибуты** в аудите справедливости (оценка, не самоидентификация пола/этничности).
- **Naturally-supervised, не строго label-free:** LLM парсит возраст и валидирует целостность групп; кластеризация

формирует личности — аудируется (разд. III-C), но остаётся источником скрытого шума.

- **Статистика:** сид-разброс, парный bootstrap (справедливость) и CI / EER / TAR@FAR по бенчмаркам (Таблица VII, включая identity-level bootstrap) приведены в тексте; DeLong-тесты для коррелированных ROC, разложение ошибок FMR/FNMR и калибровка по стратам теперь приведены (разд. V-A, разд. V-G); полная поправка на множественные сравнения по каждой ячейке (бенчмарк×рабочая точка) — в release-supplement.
- **Масштаб и возраст бенчмарков:** мы оцениваем на стандартном для области наборе кросс-возрастных бенчмарков — AgeDB-30 и CALFW (по 6000 пар) и FG-NET для явного подмножества  $\geq 25$  лет — тех же, что используют OE-CNN/DAL/MTLFace, что обеспечивает сопоставимость, но наследует их ограниченный масштаб и возраст (FG-NET особенно мал, с частичным покрытием детектором, поэтому headline не опирается только на него). Наш очищенный внутренний тест (5107 кросс-возрастных позитивов с контролируемыми негативами) — крупный современный дополнительный; мы дополнительно приводим child↔adult подмножество FG-NET (разд. V-G) и кросс-платформенный тест переноса на независимом не-VK источнике (Reddit, разд. V-I); больший не-VK *longitudinal*-набор остаётся полезной дальнейшей работой.
- **Полные SOTA-конвейеры не воспроизведены целиком:** по замыслу мы обучаем *общее ядро* современной AIFR — ArcFace-цель с угловым margin — в нашем протоколе со слабым backbone ради чистой атрибуции, а не сравнения в лидерборде. Разд. V-F показывает, что эта цель совпадает с нашим контрастивом на ключевой внешней метрике, т.е. выигрыш определяется источником супервизии, а не самой целью; опущенные методспецифичные надстройки (генеративная ветвь синтеза возраста MTLFace, ортогональное разложение подпространств OE-CNN) уточняют это общее ядро и ортогональны нашему утверждению об источнике супервизии. Закрывает ли полный SOTA-конвейер на naturally-supervised данных остаточный абсолютный разрыв — чётко очерченное продолжение.

### VIII. Этика, правовая основа и data governance

Это чувствительное биометрическое исследование; мы рассматриваем governance как полноценный компонент, а не как формальную оговорку. Разрешённое использование ограничено controlled / consent-based / human-reviewed приложениями (архивы и семейные фото с очищенными правами, авторизованный гуманитарный поиск, восстановление доступа); система выдаёт кандидатов для проверки человеком, а не автоматическое решение. Это *только исследовательская* работа: ничего не развёртывается, не принимается автоматических решений и *не публикуется публичная биометрическая база* (разд. VIII-B). Запрещено: массовая идентификация, деанонимизация, слежка и любая обработка данных несовершеннолетних без правовой основы.

### A. Этическое одобрение и правовая основа

*Этическое одобрение.* Исследование рассмотрено [название этического комитета] Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; оно было [одобрено по протоколу № XXXX / признано освобождённым] [дата]. *Согласие.* Поскольку данные взяты из публичных постов без реальной возможности связаться с субъектами, индивидуальное информированное согласие на участие и на публикацию не получалось; мы опираемся на научно-исследовательскую основу и меры обезличивания разд. VIII-B.

Данные собраны с публичных «тогда/сейчас» стен сообщений через официальный API платформы. Подчеркиваем: *официальный доступ к API и добровольная публикация сами по себе НЕ дают права на биометрическую обработку.* По 152-ФЗ поправка 2020 г. (519-ФЗ) заменила «общедоступные» данные на «данные, разрешённые субъектом для распространения» (требуется отдельное согласие), а ст. 11 требует письменного согласия на биометрию, используемую для установления личности; по GDPR [22] лицо, обработанное для уникальной идентификации, — спецкатегория (ст. 9), где исключение «manifestly made public» трактуется узко (ср. санкции против Clearview AI). Явного/письменного согласия у нас нет. Мы опираемся на научно-исследовательскую основу (GDPR ст. 6(1)(f) и 9(2)(j) с safeguards ст. 89; аналогичная research-обработка по 152-ФЗ) и компенсируем мерами минимизации, не-распространения и обезличивания ниже. Мы прозрачно фиксируем этот пробел, а не заявляем полное соответствие, и рекомендуем этическую экспертизу организации и консультацию юриста по защите данных до любого развёртывания.

### B. Обезличивание и политика релиза

Мы не публикуем сырые изображения лиц и сырые посты. Публичный релиз ограничен кодом, конфигурациями, псевдонимизированным бенчмарк-протоколом и агрегатной статистикой. Веса обученной модели и производные эмбединги не публикуются: эмбединг лица — это сам по себе сравнимый биометрический шаблон, и солёные хеши идентификаторов не делают его анонимным, поэтому веса и эмбединги доступны только по контролируемому доступу (Data Use Agreement; только research; запрет реидентификации; запрет коммерческого/слежечного использования) и лишь после правовой экспертизы разд. VIII-A. Все идентификаторы платформы (owner/photo/post ID) заменяются солёными хешами; подписи/комментарии (которые могут содержать имена) исключаются; хранятся только возраст-бакет и псевдонимный person ID. Сырые кропы хранятся только локально под политикой хранения. Фигуры статьи не содержат идентифицируемых лиц (только агрегатные графики).

### C. DPIA и минимизация

Поскольку обработка биометрическая и масштабная, проводится оценка воздействия на защиту данных (DPIA), сопровождающая релиз (ключевые риски: реидентификация, function creep, несовершеннолетние; меры — как в

разд. VIII-B и разд. VIII-D). Минимизация данных применяется сквозно (храним кроп лица + возраст + псевдонимный ID, не имена и не соцграф).

### D. Несовершеннолетние

Режим child↔adult неизбежно включает изображения несовершеннолетних, чьи данные защищены строже всего (152-ФЗ; GDPR ст. 8). Элементы детского возраста (помеченные по кажущемуся возрасту) исключаются из любого релиза при отсутствии явных правовых рамок и проверяемого согласия законного представителя и используются только для агрегатного, не-распространяемого анализа.

### E. Права субъектов

Предоставлены публичный контакт и процедура takedown / удаления по запросу; удаление распространяется на производные артефакты через поле статуса удаления по элементу. Где права неясны, элемент удерживается. Полная карточка датасета [15] и DPIA сопровождают релиз.

## IX. Воспроизводимость

Мы публикуем скрипты и конфигурации. Ключевые детали: *критерии usable-лица* (det-score, минимальный размер, размытие по Лапласиану, единственное целевое лицо по IoU); *детектор/выравнивание* (InsightFace buffalo\_1 RetinaFace, 5-точечный ArcFace norm\_crop, 112px; вход FaceNet 160px); *эмбединги* (ArcFace w600k\_r50) для кластеризации/дедупа; *кластеризация личности* (union-find,  $\cos \geq 0.85$ ); *дедуп* (внутри личности union-find,  $\cos \geq 0.97$ ); *LLM* (GigaChat; полные версионированные системные промпты для извлечения возраста и валидации групп; concurrency 10; кэш, резюмируемо); *сплит* (по человеку, 70/15/15, сбалансированные негативы по сплитам, seed 42); *сэмплинг негативов* (кросс-личность случайно + age-matched вариант); *обучение* (margin contrastive, head score, lr  $3e-5$  для слабых /  $1e-5$  для сильных; ArcFace-голова  $m=0.5$ ,  $s=32$ , lr  $1e-3$ ; ранняя остановка по внутреннему val-AUC; сиды 42/1/2); *метрики* (чистый NumPy ROC-AUC через Mann–Whitney, EER, TAR@FAR; 10-fold для выровненных пар).

**Вычисления.** Всё исследование выполняется на одном ноутбуке: одна NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU (6 ГБ), AMD Ryzen 7 5800H (8 ядер / 16 потоков) и 16 ГБ RAM под Windows 11; программный стек — Python 3.12, PyTorch 2.12 (CUDA 13.2, cuDNN 9.2), InsightFace 1.0 / ONNX Runtime 1.26 для детекции и эмбедингов, scikit-learn 1.9 / Matplotlib 3.11 для анализа и фигур. Протокол со слабым backbone удерживает всё исследование в пределах 6 ГБ GPU.

**Доступность данных.** Код, конфигурации, версионированные LLM-промпты, фиксированные сплиты (по хешу) и обезличенный протокол бенчмарка опубликованы; *сырые изображения лиц и посты не публикуются* в рамках governance-ограничений разд. VIII. Прямо отмечаем, что это делает воспроизведение стадии data-mining *частичным*:

псевдонимизация не делает лицевые данные неперсональными, а LLM-парсер подписей зависит от внешнего версионированного сервиса, подверженного temporal drift, поэтому мы публикуем его кэшированные выходы вместе с промптами для детерминированного replay, а не живого повторного запуска. Контролируемый доступ к обезличенным производным признакам для добросовестных исследователей описан в разд. VIII.

## X. Заключение и дальнейшая работа

Мультифото-посты — недорогой, масштабируемый naturally-supervised сигнал кросс-возрастной идентичности; дообучение слабого распознавателя на них даёт переносимый, кросс-источниковый, устойчивый к выбору цели прирост, сосредоточенный на large-gap кросс-возрастном сопоставлении (с умеренной потерей точности на лёгких бенчмарках, но *существенной* low-FAR-деградацией, что ограничивает метод целевым large-gap-поиском, а не общей верификацией), объяснимый снятием возрастного обходного признака, эффективный по данным и не снижающий AUC ни в одной оценённой кажущейся страте. Дальнейшая работа: больший не-VK longitudinal-набор (сверх Reddit-теста переноса из разд. V-I) и специализированный child↔adult бенчмарк; проверенное человеком подмножество супервизии (с согласованностью человек–LLM), при наличии ресурсов; per-point multi-seed доверительные полосы для кривой headroom; полная попятная поправка на множественные сравнения; полные SOTA-надстройки; реальная aging-модель на нативном разрешении; и калиброванный демонстратор в рамках ограничений управления данными (разд. VIII).

## Финансирование и конфликт интересов

Исследование не получало целевого финансирования от каких-либо агентств в государственном, коммерческом или некоммерческом секторах. Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых или нефинансовых интересов.

## Список литературы

- [1] Y. Wang, D. Gong, Z. Zhou, X. Ji, H. Wang, Z. Li, W. Liu, and T. Mei, “Orthogonal deep features decomposition for age-invariant face recognition,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2018, pp. 738–753.
- [2] H. Wang, D. Gong, Z. Li, and W. Liu, “Decorrelated adversarial learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 3527–3536.
- [3] Z. Huang, J. Zhang, and H. Shan, “When age-invariant face recognition meets face age synthesis: A multi-task learning framework,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2021, pp. 7282–7291.
- [4] B.-C. Chen, C.-S. Chen, and W. H. Hsu, “Cross-age reference coding for age-invariant face recognition and retrieval,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2014, pp. 768–783.
- [5] K. Ricanek and T. Tesafaye, “MORPH: A longitudinal image database of normal adult age-progression,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Autom. Face Gesture Recognit. (FG)*, 2006, pp. 341–345.
- [6] S. Moschoglou, A. Papaioannou, C. Sagonas, J. Deng, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “AgeDB: The first manually collected, in-the-wild age database,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Workshops (CVPRW)*, 2017, pp. 51–59.
- [7] G. Panis, A. Lanitis, N. Tsapatsoulis, and T. F. Cootes, “Overview of research on facial ageing using the FG-NET ageing database,” *IET Biometrics*, vol. 5, no. 2, pp. 37–46, 2016.
- [8] H. Wang, V. Sanchez, and C.-T. Li, “Cross-age contrastive learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Acoust. Speech Signal Process. (ICASSP)*, 2024, arXiv:2312.11195.
- [9] —, “From age estimation to age-invariant face recognition: Generalized age feature extraction using order-enhanced contrastive learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.01760*, 2025.
- [10] W. Yao, M. A. Farooq, J. Lemley, and P. Corcoran, “Synthetic face ageing: Evaluation, analysis and facilitation of age-robust facial recognition algorithms,” *arXiv preprint arXiv:2406.06932*, 2024.
- [11] T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. Hinton, “A simple framework for contrastive learning of visual representations,” in *Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, 2020, pp. 1597–1607.
- [12] T. Zheng, W. Deng, and J. Hu, “Cross-age LFW: A database for studying cross-age face recognition in unconstrained environments,” *arXiv:1708.08197*, 2017.
- [13] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller, “Labeled faces in the wild: A database for studying face recognition in unconstrained environments,” Univ. of Massachusetts, Amherst, Tech. Rep. 07-49, 2007.
- [14] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [15] T. Gebru, J. Morgenstern, B. Vecchione, J. W. Vaughan, H. Wallach, H. Daumé III, and K. Crawford, “Datasheets for datasets,” *Commun. ACM*, vol. 64, no. 12, pp. 86–92, 2021.
- [16] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.
- [17] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [18] M. Kim, A. K. Jain, and X. Liu, “AdaFace: Quality adaptive margin for face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2022, pp. 18 750–18 759.
- [19] E. R. DeLong, D. M. DeLong, and D. L. Clarke-Pearson, “Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach,” *Biometrics*, vol. 44, no. 3, pp. 837–845, 1988.
- [20] G. Zoss, P. Chandran, E. Sifakis, M. Gross, P. Gotardo, and D. Bradley, “Production-ready face re-aging for visual effects,” *ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Asia)*, vol. 41, no. 6, pp. 1–12, 2022.
- [21] J. Deng, J. Guo, T. Liu, M. Gong, and S. Zafeiriou, “Sub-center ArcFace: Boosting face recognition by large-scale noisy web faces,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2020, pp. 741–757.
- [22] European Parliament and Council of the European Union, “Regulation (eu) 2016/679 (general data protection regulation),” Official Journal of the European Union, L119, 2016.